

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Laboratorio E -Computación Gráfica, Visión Computacional y Multimedia
Laboratorio N°8
Propuesta de proyecto Final

Grupo B

Docente: Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA

Estudiante:

-Calcina Flores, Franco

AREQUIPA – PERÚ
2026

1. Descripción general del proyecto

Se propone el desarrollo de un videojuego educativo de reacción visual orientado al reconocimiento de conceptos fundamentales abordados durante el curso. El proyecto consistirá en un prototipo interactivo en el que, dentro de un entorno 3D, se presenten de manera aleatoria distintos efectos visuales y comportamientos gráficos trabajados en los laboratorios.

2. Concepto y objetivo del videojuego educativo

El videojuego estará diseñado con un enfoque formativo, donde el usuario deberá observar atentamente los cambios que ocurren en la escena y, en función de lo visualizado, identificar correctamente el concepto de Computación Gráfica o Visión Computacional que se esté aplicando. El objetivo principal es reforzar el aprendizaje mediante la asociación directa entre teoría y representación visual.

3. Mecánica de juego y flujo de interacción

Durante la ejecución del videojuego, el sistema mostrará efectos visuales de forma aleatoria. El jugador deberá seleccionar, dentro de un conjunto de opciones, cuál es el concepto que corresponde al efecto observado. La interacción será sencilla y basada en decisiones rápidas, priorizando la observación, el análisis visual y la comprensión de los contenidos.

4. Escenarios visuales y conceptos gráficos evaluados

Cada escena del videojuego podrá presentar uno o más efectos visuales, manteniendo un entorno simple para evitar distracciones. Los efectos estarán directamente relacionados con los temas desarrollados en los laboratorios, permitiendo su reconocimiento en un contexto práctico.

Efecto visual presentado	Concepto asociado	Descripción del efecto en el videojuego
Variación de iluminación	Iluminación y manejo de luces	La escena cambia entre luces cálidas, frías o de distinta intensidad, afectando la percepción del entorno y las emociones transmitidas.
Sombras dinámicas	Sombras en tiempo real	Los objetos proyectan sombras que cambian según la posición de la luz, permitiendo identificar el uso de luces dinámicas.
Interacción con objetos	Raycast	El usuario interactúa con objetos específicos al apuntar o acercarse, activando respuestas visuales o eventos.
Movimiento del personaje	Character Controller	El desplazamiento del personaje se realiza de forma controlada, respetando colisiones y límites del entorno.
Cambios en la cámara	Proyección y perspectiva	La vista de la escena se modifica para evidenciar diferencias entre perspectivas y ángulos de visión.

El videojuego propone un sistema opcional de pistas que podrá ser activado por el usuario. Estas pistas no mostrarán directamente la respuesta correcta, sino que ofrecerán breves indicios relacionados con el comportamiento visual del efecto, ayudando a reforzar la comprensión del concepto sin eliminar el desafío y elegir las opciones correctas siguiendo estas.

6. Objeto académico

El objetivo del proyecto es consolidar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante una experiencia interactiva, permitiendo al estudiante reconocer y comprender los conceptos gráficos a partir de su aplicación visual directa.

7. Alcance funcional y limitaciones del prototipo

El alcance del proyecto se limitará al desarrollo de un prototipo funcional que incluya un número reducido de efectos representativos. No se considerará una narrativa compleja ni mecánicas avanzadas de videojuego, priorizando la claridad visual, la correcta implementación de los conceptos y un rendimiento adecuado.

8. Resultados esperados

Como resultado, se espera obtener un videojuego educativo que integre de forma práctica los temas del curso, sirviendo como herramienta de repaso y demostración de los cono